

Лабораторная работа № 5

Управление системными службами

Жукова С. В. НПИбд-01-24

3 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Управление системными службами

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Выполнение лабораторной работы

Получим полномочия администратора и проверим статус службы Very Secure FTP. Вывод команды показывает, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена.

```
svzhukova@svzhukova:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб сен 27 14:23:15 MSK 2025 на pt  
s/0  
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
root@svzhukova:~#
```

Figure 1: Статус службы Very Secure FTP

Установим службу Very Secure FTP

```
root@svzhukova:~# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterpr 31 kB/s | 39 kB    00:01
Extra Packages for Enterpr 4.0 MB/s | 4.8 MB    00:01
packages for the GitHub CL 21 kB/s | 3.0 kB    00:00
packages for the GitHub CL 3.1 kB/s | 903 B     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS     11 kB/s | 3.9 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS     29 MB/s | 27 MB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream  13 kB/s | 3.9 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream  3.4 MB/s | 2.1 MB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras     8.8 kB/s | 3.1 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras     19 kB/s | 5.7 kB    00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура
          Версия              Репозиторий  Разм
=====
Установка:
vsftpd     aarch64      3.0.5-9.el10  appstream   166

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет
```

Figure 2: Установим

Запустим и проверим службу Very Secure FTP

```
root@svzhukova:~# systemctl start vsftpd
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service>
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:44:0>
 Invocation: 76e2aa75fe5e445b9a9c41745094cd94
   Process: 4005 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/v>
  Main PID: 4007 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 22708)
    Memory: 692K (peak: 1.2M)
       CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4007 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.co>

окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
lines 1-14/14 (END)
```

Figure 3: Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы

Добавим службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы

Используя команду `systemctl enable`. Затем проверим статус службы. Удалим службу из автозапуска, используя команду `systemctl disable`, и снова проверим её статус.

```
root@svzhukova:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@svzhukova:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@svzhukova:~# █ █
```

Figure 4: Проверка

Выведем на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов.

Отображается, что ссылка на vsftpd.service не существует.

```
root@svzhukova:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          mdmonitor.service
auditd.service       ModemManager.service
audit-rules.service  NetworkManager.service
avahi-daemon.service remote-cryptsetup.target
chronyd.service       remote-fs.target
crond.service         rsyslog.service
cups.path             smartd.service
cups.service          sshd.service
firewalld.service     sssd.service
irqbalance.service    tuned.service
kdump.service         vmttoolsd.service
libstoragemgmt.service
root@svzhukova:~#
```

Figure 5: vsftpd.service ссылка не существует

Снова добавим службу Very Secure FTP в автозапуск и выведем на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов

```
root@svzhukova:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          mdmonitor.service
auditd.service       ModemManager.service
audit-rules.service  NetworkManager.service
avahi-daemon.service remote-cryptsetup.target
chronyd.service       remote-fs.target
crond.service         rsyslog.service
cups.path             smartd.service
cups.service          sshd.service
firewalld.service     sssd.service
irqbalance.service    tuned.service
kdump.service         vmtoolsd.service
libstoragemgmt.service vsftpd.service
```

Figure 6: Служба появилась

Снова проверим статус службы Very Secure FTP

```
root@svzhukova:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:44:02; 1min 1s ago
     Invocation: 76e2aa75fe5e445b9a9c41745094cd94
       Main PID: 4007 (vsftpd)
         Tasks: 1 (limit: 22708)
        Memory: 692K (peak: 1.2M)
           CPU: 7ms
        CGroup: /system.slice/vsftpd.service
               └─4007 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon: vsftpd.
окт 03 20:44:02 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon: vsftpd.
lines 1-13/13 (END)
```

Figure 7: Для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled.

Выведем на экран список зависимостей юнита

```
root@svzhukova:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● └─system.slice
● └─sysinit.target
● └─dev-hugepages.mount
● └─dev-mqueue.mount
● └─dracut-shutdown.service
○ └─fips-crypto-policy-overlay.service
○ └─iscsi-onboot.service
○ └─iscsi-starter.service
● └─kmod-static-nodes.service
○ └─ldconfig.service
● └─lvm2-lvmpolld.socket
● └─lvm2-monitor.service
○ └─multipathd.service
● └─plymouth-read-write.service
● └─plymouth-start.service
● └─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○ └─selinux-autorelabel-mark.service
● └─sys-fs-fuse-connections.mount
● └─sys-kernel-config.mount
● └─sys-kernel-debug.mount
● └─sys-kernel-tracing.mount
○ └─systemd-ask-password-console.path
○ └─systemd-binfmt.service
```

Figure 8: Список зависимостей юнита

Выведем на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита:

```
root@svzhukova:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reve
rse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
●   └─graphical.target
root@svzhukova:~#
```

Figure 9: Список юнитов, которые зависят от данного юнита

Конфликты юнитов

Получим полномочия администратора. Установим iptables

```
root@svzhukova:~# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:0
5:12 назад, Пт 03 окт 2025 20:47:29.
Пакет iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.aarch64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
                        Версия                Репозиторий
                        Размер
-----
Установка:
iptables-devel        aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 17 k
iptables-nft-services noarch  1.8.11-9.el10_0 appstream 24 k
iptables-utils        aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 42 k
Обновление:
iptables-libs         aarch64 1.8.11-9.el10_0 baseos    422 k
iptables-nft          aarch64 1.8.11-9.el10_0 appstream 188 k

Результат транзакции
=====
Установка   3 Пакета
Обновление  2 Пакета

I

Объем загрузки: 692 k
Загрузка пакетов:
(1/5): iptables-devel-1.8. 469 kB/s | 17 kB    00:00
(2/5): iptables-nft-servic 621 kB/s | 24 kB    00:00
(3/5): iptables-utils-1.8. 980 kB/s | 42 kB    00:00
```

Проверим статус firewalld и iptables

```
root@svzhukova:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-03 20:29:07 MSK; 1min 11s ago
     Invocation: 850be4189bcf4b30a7061627df501638
       Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 892 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 22708)
     Memory: 49.8M (peak: 51.1M)
        CPU: 251ms
      CGroup: /system.slice/firewalld.service
              └─892 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewall-offline-prod

окт 03 20:29:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting firewalld.service: firewalld - dynamic firewall daemon>
окт 03 20:29:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started firewalld.service: firewalld - dynamic firewall daemon>

root@svzhukova:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)

root@svzhukova:~#
```

Figure 11: Проверим

Попробуем запустить firewalld и iptables

```
root@svzhukova:~# systemctl start firewalld  
root@svzhukova:~# systemctl start iptables
```

Figure 12: При запуске одной службы вторая деактивируется или не запускается

```
root@svzhukova:~# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed
DevicePolicy=closed
KeyringMode=private
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
```

```
root@svzhukova:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Figure 14: Настройки конфликтов для этого юнит

Выгрузим службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему)

```
root@svzhukova:~# systemctl stop iptables  
root@svzhukova:~#
```

Figure 15: Выгрузим службу iptables

```
root@svzhukova:~# systemctl start firewalld  
root@svzhukova:~#
```

Figure 16: firewalld

Заблокируем запуск iptables, введя.

```
root@svzhukova:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@svzhukova:~#
```

Figure 17: Заблокируем запуск iptables

Попробуем запустить iptables

```
root@svzhukova:~# systemctl start iptables  
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is  
masked.
```

Figure 18: Появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена

```
root@svzhukova:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@svzhukova:~#
```

Figure 19: Сервис неактивен, а статус загрузки замаскированный

Изолируемые цели

Изолируемые цели

Получим полномочия администратора. Перейдем в каталог systemd и найдем список всех целей, которые можно изолировать

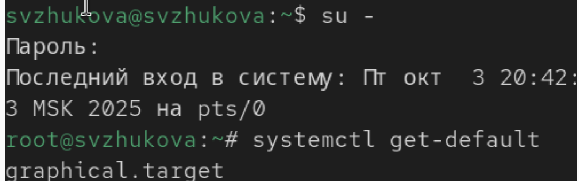
```
root@svzhukova:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@svzhukova:/usr/lib/systemd/system# ^C
root@svzhukova:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
```

Переключим операционную
систему в режим восстановления

Переключим операционную систему в режим восстановления

Цель по умолчанию

Получим полномочия администратора. Выведем на экран цель, установленную по умолчанию

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The user enters 'su -'. The prompt changes to 'root@svzhukova:~#'. The user enters 'systemctl get-default graphical.target'. The output shows the last login and the current target.

```
svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт окт  3 20:42:
3 MSK 2025 на pts/0
root@svzhukova:~# systemctl get-default
graphical.target
```

Figure 21: Выведем

Для установки цели по умолчанию используем systemctl set-default multi-user.target

Для запуска по умолчанию текстового режима введем

```
root@svzhukova:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@svzhukova:~#
```

Figure 22: Запуск по умолчанию

Перегрузим систему командой `reboot`. Убедимся, что система загрузилась в текстовом режиме. Получим полномочия администратора.

Для запуска по умолчанию графического режима введем `systemctl set-default graphical.target` Вновь перегрузим систему командой `reboot`. Убедимся, что система загрузилась в графическом режиме.

```
svzhukova login: svzhukova
Last login: Fri Oct 3 21:17:16 on tty2
svzhukova@svzhukova:~$ root
bash: root: команда не найдена...
Установить пакет «root», предоставляющий команду «root»? [N/y] n

svzhukova@svzhukova:~$ systemctl set-default graphical.target
bash: systemctl: команда не найдена...
Аналогичная команда: 'systemctl'
svzhukova@svzhukova:~$ systemctl set-default graphical.target
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. svzhukova
 2. alice
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Removed '/etc/systemd/system-default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system-default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
svzhukova@svzhukova:~$ re_
```

Figure 23: система загрузилась в графическом режиме

Заключение

Мы приобрели навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.